

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

INGEGNERIA INFORMATICA E
DELL'AUTOMAZIONE

Corso di
DATA SCIENCE



Valutazione Tecnica dei Modelli GenAI nello Sviluppo Software e Visivo



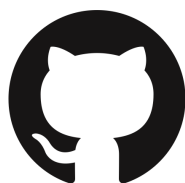
DALL·E



Docenti:

Domenico Ursino

Christopher Buratti



Studenti:

Matteo Copertari

Kevin Giusti

Matteo Stronati

Jacopo Tarulli

Anno accademico 2025-2026

Indice

1	Introduzione	3
2	Metodologia Analitica	4
2.1	Architetture Utilizzate	4
2.2	Modello Dashboard Atleta	4
2.3	Strumenti e Procedure di Sviluppo Software (Python Photo Editor) . .	5
3	Generazione di Interfacce Grafiche	6
3.1	Dashboard Atleta	6
3.1.1	Prompt 1	6
3.1.2	Prompt 2	7
3.1.3	Prompt 3	8
3.1.4	Prompt 4	9
3.1.5	Prompt 5	10
3.1.6	Prompt 6	11
3.2	Dashboard Nazione	12
3.2.1	Prompt 1	12
3.2.2	Prompt 2	16
3.2.3	Prompt 3	18
3.2.4	Prompt 4	20
4	Generazione Codice	23
4.1	Prompt 1	23
4.2	Prompt 2	24
4.3	Prompt 3	25
4.4	Prompt 4	26
4.5	Prompt 5	27
4.6	Prompt 6	28
4.7	Prompt 7	29

Elenco delle figure

2.1	Schema Logico Relazionale Interfaccia Grafica	5
3.1	Dashboard Atleta - Prompt 1	7
3.2	Dashboard Atleta - Prompt 2	8
3.3	Dashboard Atleta - Prompt 3	9
3.4	Dashboard Atleta - Prompt 4	10
3.5	Dashboard Atleta - Prompt 5	11
3.6	Dashboard Atleta - Prompt 6	12
3.7	Dashboard Nazionale - Prompt 1	15
3.8	Dashboard Nazionale - Prompt 2	18
3.9	Dashboard Nazionale - Prompt 3	20
3.10	Dashboard Nazionale - Prompt 4	22
4.1	Editor Foto - Prompt 1	24
4.2	Editor Foto - Prompt 2	25
4.3	Editor Foto - Prompt 3	26
4.4	Editor Foto - Prompt 4	27
4.5	Editor Foto - Prompt 5	28
4.6	Editor Foto - Prompt 6	29
4.7	Editor Foto - Prompt 7	30

1 Introduzione

L'obiettivo primario di questo progetto di ricerca consiste nella valutazione tecnica e analitica delle capacità dei modelli di Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI) durante lo sviluppo iterativo di artefatti visivi complessi e applicazioni software. L'indagine si basa sull'osservazione delle risposte del modello a vincoli progressivi, misurando la sua affidabilità nell'elaborazione di schemi logici, calcoli matematici e gestione degli stati informatici.

Il perimetro di analisi è suddiviso in due macro-aree applicative. La prima area riguarda la generazione di due interfacce di Business Intelligence (BI) dedicate alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. L'esperimento impone alla GenAI di operare sotto rigidi vincoli architetturali, basandosi in modo esclusivo su uno schema logico relazionale predefinito. Questo database è composto dalle entità 'Nazione', 'Atleta', 'Partecipazione' ed 'Evento', dotate di specifiche chiavi primarie (PK) e attributi. Le cardinalità relazionali sono esplicitamente dichiarate per guidare il modello: ad esempio, un atleta può appartenere a una sola nazione ma registrare molteplici partecipazioni, e ogni evento può accogliere più partecipazioni. Il modello è stato istruito per costruire una "Dashboard Nazione" (incentrata sugli aggregati di medaglie) e una dashboard specifica per le prestazioni dei singoli atleti. Per testare l'aderenza restrittiva alle istruzioni, è stato imposto il divieto assoluto di introdurre attributi estranei allo schema, come mappe geografiche, indirizzi, città o testi generici di riempimento.

La seconda macro-area di ricerca, esamina le prestazioni sintattiche e logiche della GenAI nella scrittura di codice sorgente per un'applicazione desktop di fotoritocco programmata in linguaggio Python. L'infrastruttura software richiesta sfrutta la libreria `tkinter` per la modellazione dell'Interfaccia Utente (GUI) e i pacchetti `PIL` (Pillow) e `numpy` per le manipolazioni matriciali e cromatiche dei pixel. Il contesto di sviluppo richiede l'implementazione di controlli in tempo reale su parametri come luminosità, contrasto e temperatura tramite slider, l'esecuzione di trasformazioni geometriche (ritaglio, specchio, rotazione di 90°), l'applicazione di filtri cromatici (Vintage e Bianco/Nero) e routine di I/O per il salvataggio nei formati JPG e PNG.

In entrambe le casistiche, la ricerca non si ferma alla generazione del primo output, ma sfrutta un processo di *Prompt Engineering* iterativo per esporre e correggere le lacune intrinseche dell'intelligenza artificiale. L'indagine evidenzia deliberatamente le discrepanze algoritmiche prodotte dalla GenAI, analizzando come il modello tenti di risolvere problemi di coerenza matematica nei grafici sovrapposti, calcoli fisicamente errati dei tempi sportivi, e difetti gravi nella gestione dello stato logico-applicativo, come la mutua esclusione dei filtri cromatici e la perdita di memoria nello stack del comando `Undo`.

2 Metodologia Analitica

La procedura adottata per la conduzione della ricerca si fonda su un rigoroso processo di *Prompt Engineering* iterativo, finalizzato a misurare analiticamente le capacità, le anomalie e i limiti operativi dell'Intelligenza Artificiale Generativa nello sviluppo di interfacce logico-visive e codice sorgente. La metodologia non si limita alla generazione dell'output primario, ma applica vincoli tecnici sequenziali sempre più restrittivi per esporre e isolare le discrepanze algoritmiche prodotte dal modello.

2.1 Architetture Utilizzate

La metodologia di ricerca ha previsto l'impiego di due architetture di Intelligenza Artificiale Generativa distinte, selezionate in modo mirato in base al dominio tecnico dell'artefatto da produrre.

- **Sviluppo Software e Algoritmica:** Per la programmazione dell'applicativo desktop in linguaggio Python, è stato affidato al modello *Claude*. Si tratta di un Large Language Model (LLM) basato sull'architettura di rete neurale "Transformer". Il suo funzionamento di base consiste nel calcolo statistico delle probabilità per prevedere e generare sequenzialmente il token (una parola o un frammento di parola) successivo in base al contesto fornito dal prompt.
- **Generazione Visiva e Rendering Grafico:** Per la conduzione degli esperimenti relativi alle interfacce di Business Intelligence, le istruzioni testuali sono state sottoposte all'ecosistema *ChatGPT*, sfruttando il motore di generazione immagini (*DALL-E*). A differenza dei Transformer linguistici, è un modello a diffusione. Il suo funzionamento si basa sulla termodinamica del rumore sui pixel. Durante l'addestramento, il sistema impara a distruggere immagini aggiungendo progressivamente rumore gaussiano, per poi allenarsi a compiere il processo inverso, ovvero rimuovere il rumore per ricostruire l'immagine originale.

2.2 Modello Dashboard Atleta

Per la realizzazione della dashboard reattiva all'atleta, la metodologia ha imposto al modello di operare all'interno di un ambiente dati chiuso. È stato fornito uno schema logico relazionale tipizzato e predefinito (Fig. 2.1), composto dalle entità *Nazione*, *Atleta*, *Partecipazione* ed *Evento*, con relative chiavi primarie (PK) e relazioni di cardinalità (es. "Un Atleta può avere una sola Nazione").

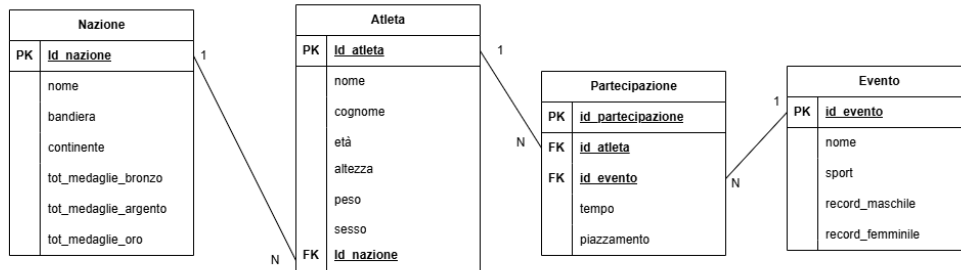


Figura 2.1: *Schema Logico Relazionale Interfaccia Grafica*

2.3 Strumenti e Procedure di Sviluppo Software (Python Photo Editor)

Per l'esperimento informatico, l'ambiente di sviluppo selezionato è Python, con l'obbligo tecnico di integrare le seguenti librerie specifiche:

- **tkinter:** Utilizzata per il rendering dei widget della Graphical User Interface (GUI), la gestione responsiva della griglia e l'interazione con il *Canvas*.
- **PIL (Pillow):** Implementata per i processi di I/O (caricamento e salvataggio formati JPG/PNG), il ridimensionamento ('Image.Resampling.LANCZOS') e le funzioni 'ImageEnhance' e 'ImageOps' per le manipolazioni di contrasto e luminosità.
- **numpy:** Impiegata per le operazioni matriciali sui tensori dei pixel, necessarie per il calcolo avanzato in virgola mobile della temperatura colore e per l'applicazione algebrica del filtro Seppia tramite prodotto di matrici.

3 Generazione di Interfacce Grafiche

Gli esperimenti documentati valutano la capacità di un'Intelligenza Artificiale generativa nel tradurre un prompt in una dashboard di Business Intelligence (BI). L'indagine mira a testare l'aderenza a vincoli di dominio, l'esclusione di parametri non forniti e il mantenimento della coerenza matematica degli aggregati visivi.

La procedura adottata è stata, in entrambe le dashboard, di dare un contesto iniziale fornendo lo schema logico, con la differenza che per la prima dashboard creata ("Dashboard Atleti") i **prompt sono meno specifici** lasciando più libertà; successivamente, invece, nella "Dashboard Nazione" sono stati forniti **prompt molto specifici cercando di vincolare e indirizzare** il più possibile la generazione dei contenuti.

3.1 Dashboard Atleta

L'esperimento analizza la generazione iterativa di una dashboard focalizzata sulle prestazioni di un singolo atleta alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

3.1.1 Prompt 1

Prompt utilizzato

Nazione: id_nazione (PK), nome, bandiera, continente, tot_medaglie_bronzo, tot_medaglie_argento, tot_medaglie_oro

Atleta: id_atleta (PK), nome, cognome, età, altezza, peso, sesso, id_nazione

Partecipazione: id_partecipazione (PK), id_atleta, id_evento, tempo, piazzamento

Evento: id_evento (PK), nome, sport, record_maschile, record_femminile

Un Atleta può avere una sola Nazione

Ogni Nazione può avere più Atleti

Un Atleta può avere più Partecipazioni

Ogni Partecipazione è relativa a un Atleta

Ogni Evento può avere più Partecipazioni

Ogni Partecipazione è relativa a un Evento

Supponiamo di avere uno schema logico organizzato come detto, relativo alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. D'ora in avanti ti chiederò di generarmi delle immagini di dashboard per una web app su questo argomento, facendo

sempre riferimento a questo schema logico.

Crea una dashboard sulle prestazioni di un atleta con le statistiche registrate durante l'Olimpiade, in modo coerente allo schema logico.

L'istruzione iniziale ha fornito al modello lo schema logico del database (2.2). Sulla base di questo schema strutturato, è stato richiesto di creare l'interfaccia della dashboard per monitorare le statistiche dell'atleta in modo coerente ai dati forniti.



Figura 3.1: *Dashboard Atleta - Prompt 1*

Il primo output (Figura 3.1) ha palesato un grave difetto di validazione logica: il sistema ha assegnato erroneamente 2 medaglie di bronzo a un atleta, indicando al contempo un quinto posto nella disciplina della discesa libera. Tale risultato evidenzia l'incapacità iniziale del modello di auto-verificare le regole di dominio (incompatibilità tra il posizionamento oltre il terzo posto e l'ottenimento di una medaglia).

3.1.2 Prompt 2

Prompt utilizzato

Esegui le seguenti migliorie:

- C'è un errore di coerenza in eventi partecipati perchè hai messo sopra 2 medaglie di bronzo e invece hai messo che nella discesa libera l'atleta si è posizionato quinto, perciò risolvi questo.
- Rimuovi la sezione Statistiche Gara e rimpiazzala con un'infografica relativa al medagliere della propria nazione.
- Modifica il grafico Andamento tempi gara in un grafico a barre con ogni evento in cui si vede il tempo dell'atleta e il record relativo di quell'evento.

Il secondo prompt ha forzato la risoluzione del conflitto logico sulle medaglie e sul quinto posto. È stata richiesta la rimozione della sezione "Statistiche Gara", rimpiazzata da un'infografica sul medagliere della nazione, e la conversione del grafico "Andamento tempi gara" in un formato a barre per confrontare il tempo registrato dall'atleta con il record assoluto dell'evento.



Figura 3.2: *Dashboard Atleta - Prompt 2*

L'intervento mostrato in Figura 3.2 ha risolto il problema di piazzamento, ma il modello ha introdotto gravi fallacie fisiche e visive. Nel grafico temporale, l'IA ha calcolato il superamento del record dell'evento con uno scarto fisicamente irrealistico di 6 secondi. Inoltre, il tempo relativo alla disciplina "Combinata Alpina" mostrava una discrepanza numerica tra il grafico e la tabella dei dati. Sul piano visivo, il nuovo box del medagliere nazionale presentava un'allucinazione grafica, riproducendo due volte l'icona della medaglia d'argento.

3.1.3 Prompt 3

Prompt utilizzato

Questa dashboard è migliore, esegui queste modifiche in modo da renderla perfetta:

- Nel grafico Andamento Tempi di Gara, non è possibile che l'atleta abbia battuto il record di 6 secondi. Inoltre, nella Combinata Alpina hai sbagliato il tempo dell'atleta che non corrisponde con quello nella tabella.
- Migliora il medagliere, in particolare hai messo due volte l'icona della medaglia d'argento e non va bene.

La terza iterazione ha ordinato la risoluzione esplicita delle tre anomalie: correzione del record, allineamento del tempo della Combinata Alpina in tutta la UI, e rimozione dell'icona d'argento duplicata.



Figura 3.3: *Dashboard Atleta - Prompt 3*

L'output in Figura 3.3 ha rivelato un limite intrinseco nel rendering dei grafici temporali: l'incapacità di gestire la proporzionalità inversa. I valori sull'asse delle ordinate crescevano verso l'alto in modo incoerente rispetto all'altezza delle barre. Nel "Super G", a un tempo minore dell'atleta corrispondeva una barra graficamente più alta rispetto a quella del record (tempo maggiore), mentre nella "Combinata alpina", pur avendo due tempi identici, le barre venivano renderizzate con altezze visibilmente diverse.

3.1.4 Prompt 4

Prompt utilizzato

Il risultato è quasi soddisfacente. Il problema principale è sul grafico 'Andamento tempi di gara': i valori sull'asse delle ordinate sono incoerenti con i valori delle altezze delle barre delle 3 discipline e l'ordine dei valori dovrebbe essere crescente verso l'alto. Inoltre nel 'Super G' un tempo minore ha una barra più alta del record che è maggiore (dovrebbe essere più bassa) e nella combinata alpina i due tempi sono uguali ma una barra è più alta dell'altra. In più il valore del tempo della combinata alpina visualizzato in questo grafico (2:43:51) è diverso da quello in 'Eventi principali' (2:43:12).

Applica tutte queste modifiche nel grafico 'Andamento tempi di gara' senza toccare gli altri grafici.

L'istruzione ha ordinato al modello di applicare tutte le correzioni esclusivamente al grafico "Andamento tempi di gara", senza alterare le restanti sezioni, al fine di allineare l'ordine crescente delle ordinate con i valori delle altezze delle barre.



Figura 3.4: *Dashboard Athleta - Prompt 4*

I dati in Figura 3.4 indicano che un'istruzione correttiva generica non è sufficiente. Il modello ha fallito nuovamente nel dedurre che, trattandosi di tempi sportivi, la grandezza visiva dovesse decrescere al migliorare della prestazione. L'incapacità dell'algoritmo di stabilire relazioni matematiche implicite ha reso l'output ancora incoerente.

3.1.5 Prompt 5

Prompt utilizzato

Devi modificare ancora 'Andamento tempi di gara' (grafico in basso) in questo modo:

- Asse delle ordinate: valori da 1:00:00 (1 minuto) a 3:00:00 (3 minuti), partendo dall'origine del grafico in basso col valore MINORE, andando a crescere verso l'alto.
- Slalom gigante: l'atleta in questa disciplina è arrivato 1°, quindi fai la barra del suo tempo leggermente più bassa della barra del record.
- Super-G: qui devi fare la barra del tempo dell'atleta leggermente più alta della barra dell'atleta per lo Slalom gigante, ma PIÙ BASSA della barra del record del Super-G (perché qui l'atleta è arrivato secondo e non può avere un tempo record).
- Combinata alpina: qui è arrivato terzo, quindi la barra del record deve essere MOLTO più bassa di quella del tempo dell'atleta. Entrambe queste barre però devono essere più alte delle barre degli altri sport (perché nella combinata i tempi sono più lunghi).

PIÙ BASSO NEL GRAFICO = MENO TEMPO.

Modifica l'ultimo grafico Andamento tempi di gara SENZA MODIFICARE NULLA di tutto il resto della dashboard.

Per ovviare al blocco logico, la quinta iterazione ha imposto parametri analitici stringenti, riprogrammando l'origine dell'asse delle ordinate e dettando relazioni di altezza esplicite (es. nello Slalom gigante l'atleta doveva avere una barra "PIÙ BASSA" del record). A rinforzo, è stata imposta la regola algebrica formale: "PIÙ BASSO NEL GRAFICO = MENO TEMPO".



Figura 3.5: *Dashboard Atleta - Prompt 5*

L'applicazione di questi vincoli rigidi, visibile in Figura 3.5, ha permesso di sanare il disallineamento vettoriale e matematico. Scalando correttamente l'asse Y partendo dal valore minore in basso, l'IA ha posizionato le barre in stretta coerenza con le prestazioni atletiche, garantendo la fedeltà logica della proporzionalità inversa.

3.1.6 Prompt 6

Prompt utilizzato

Adesso migliora il titolo mettendo il logo delle Olimpiadi per rendere la grafica coerente con lo stile moderno delle Olimpiadi invernali. Concentrati solo sull'estetica.

L'ultimo prompt si è concentrato sulla finalizzazione estetica, richiedendo l'inserimento del logo delle Olimpiadi nel titolo della dashboard.



Figura 3.6: *Dashboard Atleti - Prompt 6*

L'inserimento del logo olimpico, rappresentato nel risultato finale in Figura 3.6, ha consolidato definitivamente l'artefatto grafico. L'esperimento condotto su sei cicli iterativi dimostra che l'intelligenza artificiale necessita obbligatoriamente di un Prompt Engineering capillare per ovviare alla sua strutturale mancanza di sensibilità matematica e dominio logico sportivo.

3.2 Dashboard Nazione

L'obiettivo di questo lavoro è la generazione di una dashboard di Business Intelligence con focus su singola nazione, nell'esempio viene scelta l'Italia.

3.2.1 Prompt 1

Prompt utilizzato

Crea un'immagine ad alta risoluzione (1920x1080) di una dashboard olimpica intitolata "Dashboard Nazione – Milano Cortina 2026", progettata da un data analyst professionista. La dashboard deve basarsi esclusivamente sul seguente schema logico dei dati (NON aggiungere altri attributi non presenti):

- Nazione: id_nazione (PK), nome, bandiera, continente, tot_medaglie_bronzo, tot_medaglie_argento, tot_medaglie_oro
- Atleta: id_atleta (PK), nome, cognome, età, altezza, peso, sesso, id_nazione
- Partecipazione: id_partecipazione (PK), id_atleta, id_evento, tempo, piazzamento
- Evento: id_evento (PK), nome, sport, record_maschile, record_femminile

La dashboard deve essere focalizzata su UNA sola NAZIONE (ad esempio "Italia") e mostrare solo informazioni coerenti con questi attributi e con le relazioni

(per esempio aggregando le Partecipazioni degli atleti di quella nazione sugli Eventi). NON inserire mappe geografiche, indirizzi, città o altri dati di localizzazione.

Stile grafico:

- Design moderno e pulito, sfondo chiaro ispirato all'estetica delle Olimpiadi invernali (toni freddi con accenti vivaci).
- Palette di colori accattivante: azzurro ghiaccio, blu scuro, bianco, con accenti arancione/rosso per evidenziare le medaglie.
- Font sans-serif leggibile, con gerarchie chiare (titolo molto grande, sottotitoli medi, testi tabellari più piccoli ma leggibili).
- Allineamenti ordinati, margini regolari, box con angoli leggermente arrotondati, aspetto da applicazione BI professionale.

Layout (disposto in griglia, tutto in un'unica schermata, vista frontale):

1. Header in alto

- Titolo grande centrato: "Dashboard Nazione – Milano Cortina 2026".
- Sottotitolo più piccolo: "Andamento della nazione durante le Olimpiadi invernali".
- A destra inserisci un selettore di nazione stilizzato con il nome della nazione (es. "Italia") e un piccolo indicatore di continente (solo testo, es. "Europa").

2. Riquadri KPI in alto (3 box affiancati)

Tutti i KPI devono mostrare numeri ben leggibili (interi) e un'etichetta chiara in italiano.

- KPI 1: "Totale medaglie oro" – mostra il valore di `Nazione.tot_medaglie_oro`.
- KPI 2: "Totale medaglie argento" – mostra `Nazione.tot_medaglie_argento`.
- KPI 3: "Totale medaglie bronzo" – mostra `Nazione.tot_medaglie_bronzo`.

Sotto ogni numero, inserisci una piccola descrizione testuale, ad esempio "Medaglie vinte dalla nazione in tutti gli sport".

3. Grafico a barre verticali "Medaglie per sport" (parte sinistra centrale)

- Usa i dati derivati da Partecipazione e Evento: conta quante medaglie (piazamento = 1, 2 o 3) sono state vinte dagli atleti della nazione in ciascuno sport (`Evento.sport`).
- Asse X: elenca 6–8 sport plausibili in italiano (es. "Sci alpino", "Biathlon", "Salto con gli sci", "Short track", "Snowboard", "Pattinaggio di figura").
- Asse Y: numero di medaglie.
- Barre impilate per tipo di medaglia: oro, argento, bronzo (tre colori diversi coerenti con la palette).
- Ogni barra deve avere un'etichetta numerica sopra (es. "5", "3", "1").
- Titolo chiaro sopra il grafico: "Medaglie per sport (atleti della nazione)".

4. Grafico a linee "Andamento medaglie nel tempo" (parte destra centrale)

- Mostra il numero cumulativo di medaglie ottenute dalla nazione lungo i giorni dell'Olimpiade.

- Asse X: sequenza di giorni numerati dell'evento (es. "Giorno 1", "Giorno 2", ... "Giorno 15"), in italiano.

- Asse Y: medaglie cumulative totali.
 - Linea continua con punti marcati per ogni giorno; ogni punto deve avere un'etichetta numerica vicina (valore cumulativo).
 - Aggiungi una piccola legenda: "Andamento medaglie complessive della nazione".
5. Grafico a barre orizzontali "Top 5 atleti della nazione" (in basso a sinistra)
- Ogni barra rappresenta un atleta di quella nazione, costruito combinando `Atleta.nome` e `Atleta.cognome`.
 - Criterio: ordina per numero di medaglie vinte (conteggio di Partecipazione con piazzamento 1-3).
 - Asse Y: testo "Cognome Nome" (es. "Rossi Luca", "Bianchi Sara").
 - Asse X: numero di medaglie o un punteggio sintetico (ad esempio "Medaglie totali").
 - Alla fine di ogni barra scrivi il valore numerico (es. "3 medaglie").
 - Titolo del grafico: "Top 5 atleti per medaglie".
6. Tabella "Dettaglio atleti della nazione" (in basso a destra)
- Deve essere chiaramente leggibile e NON tagliare i testi.
 - Colonne (in questo ordine): `ID_Atleta`, `Nome`, `Cognome`, `Sesso`, `Età`, `Altezza`, `Peso`, `Sport principale`, `Medaglie`.
 - "Sport principale" deriva dallo sport in cui l'atleta ha più Partecipazioni (usa il valore `Evento.sport`).
 - "Medaglie" è il numero totale di medaglie ottenute dall'atleta (conteggio Partecipazione con piazzamento 1-3).
 - Popola la tabella con 6-8 righe fittizie ma realistiche, ad esempio: "ID_Atleta: 101", "Nome: Luca", "Cognome: Rossi", "Sesso: M", "Età: 27", "Altezza: 182", "Peso: 78", "Sport principale: Sci alpino", "Medaglie: 2".
 - Alterna leggermente il colore di sfondo delle righe (righe zebbrate) per migliorare la leggibilità.
 - Allinea i testi in modo ordinato, numeri a destra, testi a sinistra.
7. Piccolo riquadro di sintesi in basso (centrato)
- Titolo: "Profilo sintetico della squadra".
 - Inserisci 2-3 frasi testuali, basate sugli attributi dello schema, ad esempio: "Numero di atleti della nazione: 85".
 - "Età media degli atleti: 26,7 anni".
 - "Percentuale atlete donne: 42%".
 - Usa solo testo e numeri, senza grafici aggiuntivi.

Vincoli importanti:

- NON inserire mappe o qualunque elemento geografico (puoi usare solo il testo del continente).
- NON inserire attributi non presenti nello schema logico (niente indirizzi, città, numero di telefono, ecc.).
- NON tagliare testi nelle tabelle o nelle etichette delle barre: tutto il testo deve

essere pienamente leggibile.

- Tutte le etichette numeriche dei grafici (assi, valori sulle barre, KPI) devono essere chiare e ben visibili.

- Usa etichette, titoli e testi SOLO in lingua italiana.

- Evita qualsiasi testo generico come “Lorem ipsum”: usa sempre valori numerici e nomi plausibili per atleti, sport e nazioni.

Mostra la dashboard completa in un'unica schermata, vista frontale, come se fosse lo screenshot di un'applicazione di Business Intelligence professionale dedicata alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

L'istruzione iniziale ha richiesto la generazione di un'interfaccia ad alta risoluzione (1920x1080) focalizzata su una singola nazione. Il vincolo tecnico imponeva l'implementazione di tre box KPI per conteggiare le medaglie (oro, argento, bronzo), un grafico a barre verticali per l'incrocio tra sport e medaglie, e un grafico a linee cumulativo per l'andamento temporale. Sono stati inoltre richiesti un grafico a barre orizzontali per la classifica "Top 5 atleti", una tabella dati e un riquadro testuale di sintesi, con divieto assoluto di introdurre localizzazioni geografiche o testi riempitivi.

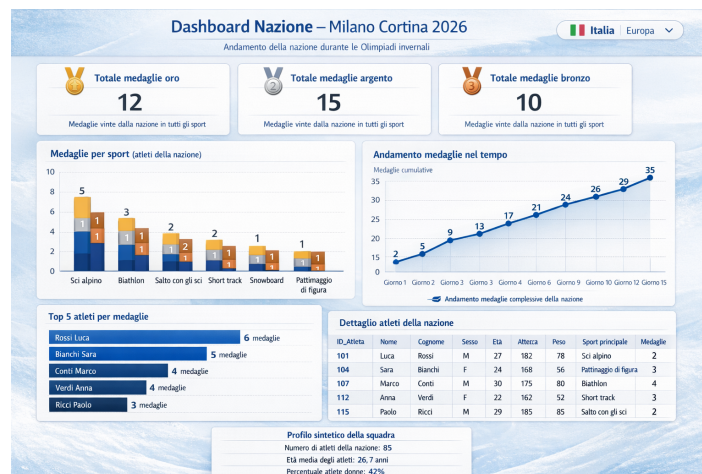


Figura 3.7: Dashboard Nazionale - Prompt 1

L'output primario, mostrato in Figura 3.7, ha palesato severe discrepanze algebriche e topologiche. Mentre i KPI in alto definivano un totale esatto di 37 medaglie (12 ori, 15 argenti, 10 bronzi), il grafico a linee cumulativo terminava incoerentemente al valore 35. A livello testuale, il modello ha generato un'allucinazione tipografica riportando "Pattinaggio" invece dello sport "Pattinaggio di figura". Infine, sono emersi difetti di impaginazione: la tabella dei dettagli atleti e il riquadro "Profilo sintetico" inferiore risultavano visivamente tagliati oltre i margini della schermata.

3.2.2 Prompt 2

Prompt utilizzato

Correggi questa dashboard “Dashboard Nazione – Milano Cortina 2026” mantenendo lo stesso layout generale, lo stesso stile grafico, gli stessi testi in italiano e gli stessi colori, ma risolvendo in modo rigoroso tutti i problemi di consistenza dei dati, spaziatura e leggibilità descritti di seguito. Non cambiare il numero dei box, né la struttura logica della pagina: limita gli interventi a correzioni, riallineamenti e piccoli ridimensionamenti.

1. Coerenza tra KPI e grafico “Medaglie per sport”

I tre KPI in alto mostrano:

- Totale medaglie oro = 12
- Totale medaglie argento = 15
- Totale medaglie bronzo = 10

Il grafico “Medaglie per sport (atleti della nazione)” deve essere un grafico a barre impilate:

- Una sola barra per ogni sport, non più barre separate; all’interno di ogni barra ci devono essere tre segmenti impilati (oro, argento, bronzo).
- Ogni segmento di colore deve avere il numero della medaglia all’interno (es. 2, 1, ecc.), ben leggibile.
- La somma di tutti i segmenti oro di tutte le barre deve essere esattamente 12.
- La somma di tutti i segmenti argento deve essere 15.
- La somma di tutti i segmenti bronzo deve essere 10.
- In totale il grafico deve rappresentare 37 medaglie, perfettamente coerenti con i KPI.

- Correggi l’etichetta dello sport: scrivi esattamente “Pattinaggio di figura” (non “Pattinaggio” o simili).

2. Coerenza tra KPI e “Andamento medaglie nel tempo”

Nel grafico “Andamento medaglie nel tempo” la linea deve arrivare a un valore finale di 37 (non 35), perché deve rappresentare il totale complessivo delle medaglie (oro + argento + bronzo) mostrato dai KPI.

Ridistribuisce i valori intermedi in modo plausibile, ma assicurati che:

- Ogni punto sia maggiore o uguale al precedente (serie cumulativa).
- L’ultimo punto sia esattamente 37.
- Mantieni lo stile del grafico, la linea blu e le etichette “Giorno 1, Giorno 2, ...”.

3. Coerenza tra grafico “Top 5 atleti per medaglie” e tabella “Dettaglio atleti della nazione”

I nomi degli atleti (es. “Rossi Luca”, “Bianchi Sara”, “Conti Marco”, “Verdi Anna”, “Ricci Paolo”) devono essere perfettamente coerenti:

- Se un atleta ha “6 medaglie” nel grafico a barre “Top 5 atleti per medaglie”, allora nella tabella “Dettaglio atleti della nazione” la colonna Medaglie per lo stesso

atleta deve riportare lo stesso numero.

Allinea tutti i valori: non devono esserci discrepanze tra il grafico di sinistra e la tabella di destra.

Mantieni i valori numerici plausibili ma coerenti; correggi solo dove c'è incoerenza.

4. Testi, colori e leggibilità nella tabella

Nella colonna "Sport principale" della tabella "Dettaglio atleti della nazione", la voce "Pattinaggio di figura" deve:

- Essere scritta per intero, senza essere tagliata ai bordi della cella.
- Avere il testo in nero, come il resto dei valori della tabella (non in blu).
- Se necessario, allarga leggermente la colonna "Sport principale" o riduci di pochissimo la dimensione del font per evitare ogni taglio di testo.
- Mantieni la tabella ben allineata, con righe zebbrate chiare e tutte le etichette leggibili.

5. Riquadro "Profilo sintetico della squadra" e centratura generale

Il riquadro in basso "Profilo sintetico della squadra" deve essere completamente visibile, non tagliato:

- Ridimensiona leggermente la sua altezza o la dimensione del font, oppure aumenta di poco lo spazio inferiore, in modo che tutto il testo entri perfettamente nella dashboard senza essere troncato.
- Centra il riquadro rispetto alla larghezza della pagina, così da risultare ben allineato con gli elementi sopra.

Rivedi il centraggio complessivo della dashboard:

- Tutte le sezioni (KPI, grafici, tabella e riquadro di sintesi) devono essere allineate in una griglia ordinata, con margini regolari e spaziature uniformi tra i box.

6. Altri controlli e vincoli generali

Verifica che tutti i numeri, etichette di assi, titoli e descrizioni siano perfettamente leggibili e non tagliati.

Mantieni tutti i testi in lingua italiana, senza usare "Lorem ipsum" o testo generico.

Non aggiungere nuove visualizzazioni, non cambiare il tema grafico e non introdurre nuovi campi dati: lavora solo sulla correzione di consistenza, ortografia, colori, spazi e allineamenti.

Genera l'immagine finale come se fosse lo screenshot pulito e corretto della stessa dashboard di Business Intelligence, ma con tutte le incongruenze risolte.

Il secondo prompt ha forzato la risoluzione dei conflitti matematici e di rendering. È stato ordinato di trasformare il grafico a barre in formato "impilato", limitando i segmenti internamente a tre colori (oro, argento, bronzo) e obbligando il modello a far coincidere la somma matematica di tutti i segmenti esattamente a 37. Per il grafico a linee, l'istruzione ha imposto di far terminare l'ultimo vertice sul valore 37. Infine, è stato richiesto di allineare i valori tra il grafico "Top 5" e la tabella, e di ridimensionare il box inferiore per renderlo integralmente visibile.

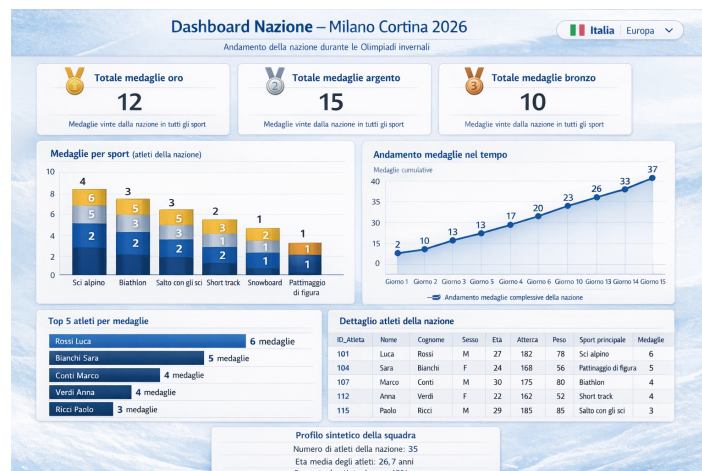


Figura 3.8: *Dashboard Nazionale - Prompt 2*

L’IA ha allineato il computo totale a 37, come visibile in Figura 3.8, ma ha fallito nell’esecuzione dei vincoli visivi introducendo un’allucinazione cromatica: un quarto segmento blu arbitrario nel grafico a barre impilate, violando la direttiva dei tre colori olimpici. Nel grafico a linee temporale, sebbene il valore finale recasse l’etichetta 37, la calibrazione vettoriale dell’asse Y era errata, poiché i punti non erano spaziati proporzionalmente. Il riquadro inferiore continuava a presentare margini tagliati.

3.2.3 Prompt 3

Prompt utilizzato

Prendi l’ultima immagine generata della dashboard “Dashboard Nazione – Milano Cortina 2026” e applica SOLO le seguenti correzioni puntuali, mantenendo invariato layout, testi, font, stile grafico e colori di sfondo.

1. Grafico “Medaglie per sport (atleti della nazione)”

Il grafico deve usare esclusivamente tre colori per le medaglie: oro, argento, bronzo. Elimina ogni altro colore (in particolare il blu usato come segmento separato dentro le barre): L’unico blu ammesso è l’eventuale colore del bordo o dell’asse, non un quarto segmento di barra.

Ogni barra per sport deve essere una barra impilata con solo tre segmenti (oro, argento, bronzo), con il numero della medaglia all’interno del segmento.

Controlla di nuovo la somma delle medaglie:

- Somma di tutti i segmenti oro = 12
- Somma di tutti i segmenti argento = 15
- Somma di tutti i segmenti bronzo = 10

Se necessario, ridistribuisce i numeri per sport, ma assicurati che il totale complessivo rappresentato dal grafico sia esattamente 37 medaglie, coerente con i KPI.

2. Grafico “Andamento medaglie nel tempo”

Mantieni gli stessi valori cumulativi già mostrati (fino a 37), ma correggi la scala sull'asse Y:

- L'asse Y deve partire da 0 e arrivare leggermente sopra 37 (ad esempio 40), con tacche regolari.
- I valori dei punti devono essere coerenti con questa scala: il punto finale a 37 deve trovarsi vicino alla parte alta dell'area del grafico, non sotto il limite massimo.
- Verifica che tutte le etichette numeriche sull'asse Y siano leggibili e correttamente posizionate rispetto alla griglia.

3. Riquadro "Profilo sintetico della squadra"

Il riquadro "Profilo sintetico della squadra" in basso deve essere completamente visibile e non tagliato:

- Aumenta leggermente lo spazio verticale in basso, oppure riduci di poco l'altezza del riquadro e la dimensione dei testi, in modo che tutto il contenuto del box (titolo e tre righe di testo) sia pienamente leggibile dentro la dashboard, senza bordi tagliati.
- Centra orizzontalmente il riquadro rispetto alla pagina, mantenendo margini simmetrici a sinistra e a destra.

4. Vincoli finali

- Non modificare i valori dei KPI, i nomi degli atleti o degli sport, né la struttura generale della dashboard.
- Non introdurre nuovi elementi grafici: limita l'intervento alle correzioni richieste su colori, somme delle medaglie, scala delle ordinate e visibilità del riquadro in basso. Rigenera l'immagine come se fosse la stessa dashboard, ma con queste correzioni applicate in modo preciso.

La terza iterazione si è concentrata sulla rigorosa eliminazione degli artefatti. L'istruzione ha imposto il divieto categorico di utilizzare il colore blu per i segmenti delle barre, ribadendo la costruzione esclusiva su tre parametri cromatici. Per correggere l'asimmetria del grafico a linee, è stata ordinata una riparametrazione strutturale dell'asse Y, fissando un massimale a 40 per costringere l'algoritmo a posizionare il punto 37 nell'area superiore corretta della griglia.

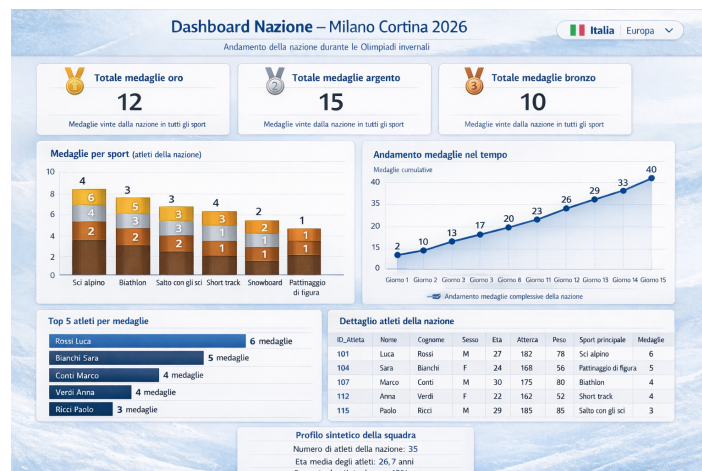


Figura 3.9: *Dashboard Nazionale - Prompt 3*

Come si osserva nella Figura 3.9, la rimozione del segmento blu è stata recepita, ma il modello ha compensato il vincolo introducendo autonomamente due nuovi difetti di rendering non richiesti: una base solida marrone scuro alla radice di ciascuna barra e delle etichette numeriche esterne fluttuanti (4, 3, 3, 4, 2, 1) in cima alle barre. Parallelamente, nonostante l’asse Y sia stato esteso a 40, il posizionamento dei nodi vettoriali intermedi sulla linea non rispettava la scala proporzionale della griglia matematica sottostante.

3.2.4 Prompt 4

Prompt utilizzato

Prendi questa immagine della dashboard “Dashboard Nazione – Milano Cortina 2026” e applica SOLO le seguenti modifiche, mantenendo lo stesso stile grafico, font, colori e testi in italiano.

1. Riquadro “Profilo sintetico della squadra” (in basso)

Mantieni il riquadro nella stessa posizione orizzontale e verticale, ma cambiane l’impaginazione interna per renderlo più sottile in altezza e sviluppato in orizzontale.

Struttura il contenuto così:

- Titolo “Profilo sintetico della squadra” centrato in alto nel riquadro.

- Sotto il titolo, su un’unica riga orizzontale, allinea da sinistra verso destra le tre informazioni, separate da ampio spazio:

“Numero di atleti della nazione: 35”

“Età media degli atleti: 26,7 anni”

“Percentuale atlete donne: 42%”

- Riduci leggermente l’altezza del box in modo che si veda chiaramente il bordo inferiore del riquadro e la chiusura della dashboard, senza che il contenuto sia tagliato.

2. Grafico “Medaglie per sport (atleti della nazione)”

Correggi la struttura delle barre:

- Rimuovi completamente la base uniforme in marrone scuro alla base delle barre.
- Ogni barra deve essere composta solo dai tre segmenti impilati corrispondenti alle medaglie: oro, argento, bronzo (tre colori, nessun altro segmento).
- Rimuovi i numeri blu sopra le barre (4, 3, 3, 4, 2, 1):

Devono scomparire del tutto; le uniche etichette numeriche devono essere quelle all'interno dei segmenti oro/argento/bronzo.

- Controlla la coerenza dei valori:

Somma di tutti i segmenti oro = 12

Somma di tutti i segmenti argento = 15

Somma di tutti i segmenti bronzo = 10

- Se necessario, ridistribuisce le medaglie tra gli sport, ma il totale complessivo del grafico deve essere 37 medaglie, coerente con i KPI.

3. Grafico “Andamento medaglie nel tempo”

Mantieni la linea blu e le etichette “Giorno 1, Giorno 2, ...”, ma correggi la coerenza tra valori dei punti e scala dell'asse Y.

L'asse Y deve rappresentare correttamente i valori mostrati (fino a 40):

- I punti con valori 10, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 33, 40 devono essere posizionati in modo proporzionale rispetto alle tacche numeriche dell'asse Y.
- Nessun punto deve sembrare più alto o più basso rispetto al valore indicato dalla griglia (es. il punto 40 deve trovarsi sul livello massimo della scala).
- Non cambiare i numeri dei punti, solo la posizione verticale per rispettare la scala.

4. Centratura generale e KPI in alto

Centra meglio l'intera struttura della dashboard:

- Il blocco con i tre KPI in alto (oro, argento, bronzo) deve essere perfettamente centrato orizzontalmente rispetto alla larghezza della dashboard.
- Allinea i tre box KPI in modo che abbiano margini simmetrici a sinistra e a destra e spaziature uniformi tra loro.
- Verifica che anche i due grafici centrali e il blocco inferiore (Top 5 atleti, Dettaglio atleti, Profilo sintetico) risultino allineati in una griglia pulita, con colonne verticali coerenti.

5. Vincoli finali

Non modificare i testi (titoli, nomi di atleti, sport) se non per piccoli aggiustamenti di allineamento.

Non cambiare i valori dei KPI (12, 15, 10) e mantieni lo stesso stile complessivo della dashboard.

Rigenera l'immagine come se fosse la stessa dashboard, ma con il riquadro “Profilo sintetico della squadra” sviluppato in orizzontale, il grafico “Medaglie per sport” pulito e coerente, il grafico “Andamento medaglie nel tempo” allineato alla scala e tutti i blocchi ben centrati.

L'istruzione finale ha richiesto un refactoring strutturale mirato. Sono state ordinate la cancellazione definitiva della base marrone e la rimozione delle etichette blu

esterne dal grafico a barre. Al fine di sanare la spaziatura temporale, è stato imposto di allineare i singoli valori (10, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 33, 40) in scala proporzionale millimetrica con le tacche dell’asse Y. Per superare il problema di impaginazione inferiore, si è modificata l’architettura logica del box ”Profilo sintetico”, richiedendone uno sviluppo in orizzontale su un’unica riga.

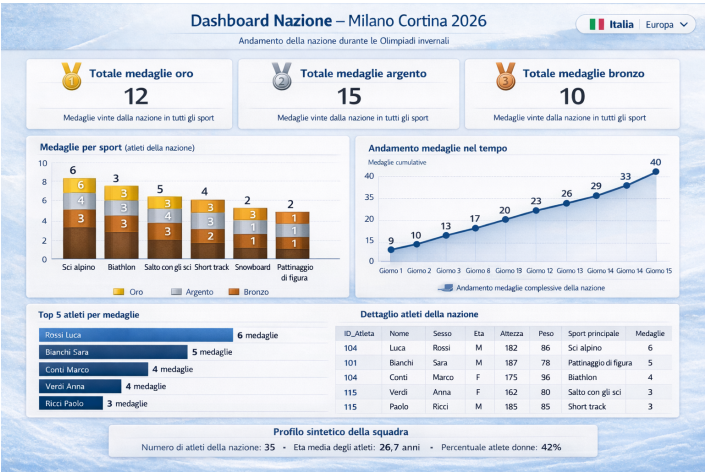


Figura 3.10: Dashboard Nazionale - Prompt 4

I dati in Figura 3.10 evidenziano il raggiungimento degli obiettivi tecnici. Il refactoring orizzontale del box ”Profilo sintetico” ha eliminato il troncamento del layout. La rimozione forzata degli strati visivi anomali ha stabilizzato il grafico a barre, mentre la forzatura esplicita sui parametri dell’asse Y ha finalmente generato una rappresentazione analiticamente valida. Il test dimostra che, per produrre interfacce coerenti, l’IA richiede un processo restrittivo di isolamento e correzione sequenziale dei propri banchi logici e spaziali.

4 Generazione Codice

L'esperimento analizza la generazione e il refactoring iterativo di codice sorgente Python per un'applicazione desktop di fotoritocco. L'obiettivo è valutare la capacità dell'Intelligenza Artificiale di orchestrare l'interfaccia grafica tramite tkinter, l'elaborazione matriciale con numpy e le manipolazioni raster con PIL (Pillow).

4.1 Prompt 1

Prompt utilizzato

Agisci come uno sviluppatore Python. Scrivimi un'app Python che gestisca la modifica di una foto. Deve avere un'interfaccia utente intuitiva e moderna utilizzando la libreria tkinter. L'utente deve poter caricare l'immagine che sarà visualizzata a schermo. Sotto di essa ci saranno i vari pulsanti per le modifiche, che l'utente potrà controllare in tempo reale:

- filtro vintage: applica un effetto seppia all'immagine
- filtro b/n: applica il classico effetto bianco e nero
- ritaglio dell'immagine
- luminosità (con slider)
- contrasto (con slider)
- temperatura (con slider)
- specchio
- rotazione

Vorrei infine che ci sia la possibilità di salvare l'immagine sia in formato jpg che in png.

L'istruzione iniziale ha richiesto la programmazione di un'interfaccia utente intuitiva per il caricamento e la visualizzazione di immagini. Sono stati richiesti controlli in tempo reale per l'applicazione di filtri (Vintage/Seppia e Bianco/Nero), trasformazioni geometriche (Ritaglio, Specchio, Rotazione), regolazioni cromatiche tramite slider (Luminosità, Contrasto, Temperatura) e funzionalità di salvataggio in formato JPG e PNG.

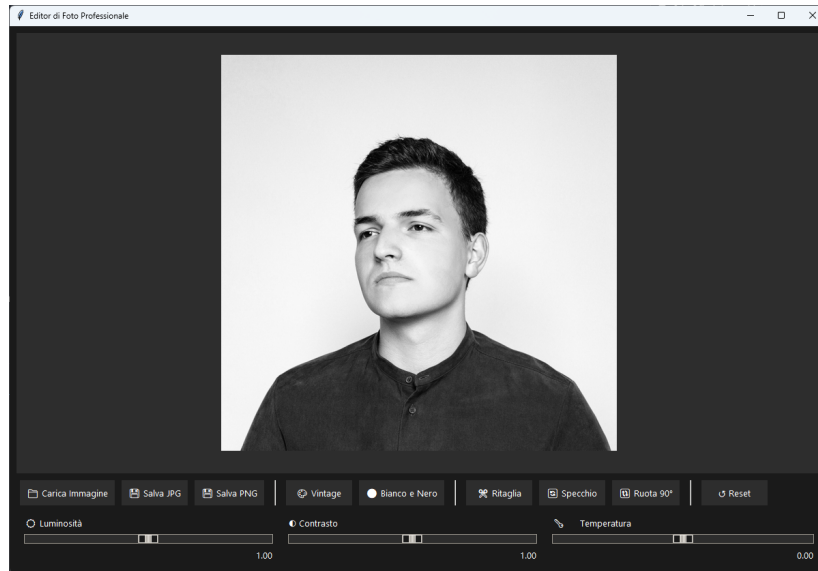


Figura 4.1: *Editor Foto - Prompt 1*

Il modello ha generato correttamente l'infrastruttura di base visibile in Figura 4.1, implementando i widget tkinter e le funzioni PIL per le manipolazioni. Tuttavia, l'analisi del codice ha rivelato l'assenza di vincoli logici avanzati: i bottoni dei filtri non indicavano visivamente il loro stato di attivazione, il comando di reset operava solo sugli slider ignorando i filtri cromatici, e mancava totalmente una logica di cronologia per annullare le azioni.

4.2 Prompt 2

Prompt utilizzato

Va quasi tutto bene ma dobbiamo modificare i seguenti aspetti:

- Per i pulsanti vintage e b/n il filtro deve poter essere applicato una volta sola, e se rischiamo il bottone il filtro viene rimosso.
- Fare in modo di indicare il bottone premuto o no, cambiando ad esempio lo sfondo del bottone.
- Il bottone reset deve resettare TUTTI i filtri, non solo quelli dei 3 slider, e ritornare all'immagine originale.
- Aggiungere il bottone Undo che annulla l'ultima modifica fatta.

Il secondo prompt ha introdotto vincoli sullo stato logico dell'app. È stato richiesto che i filtri Vintage e B/N funzionassero come interruttori (toggle: un click applica, un secondo click rimuove), con un feedback visivo sul bottone. È stato inoltre imposto che il comando Reset azzerasse globalmente tutte le modifiche e, fondamentale per il

test, è stata richiesta l'implementazione del pulsante "Undo" per annullare l'ultima operazione.

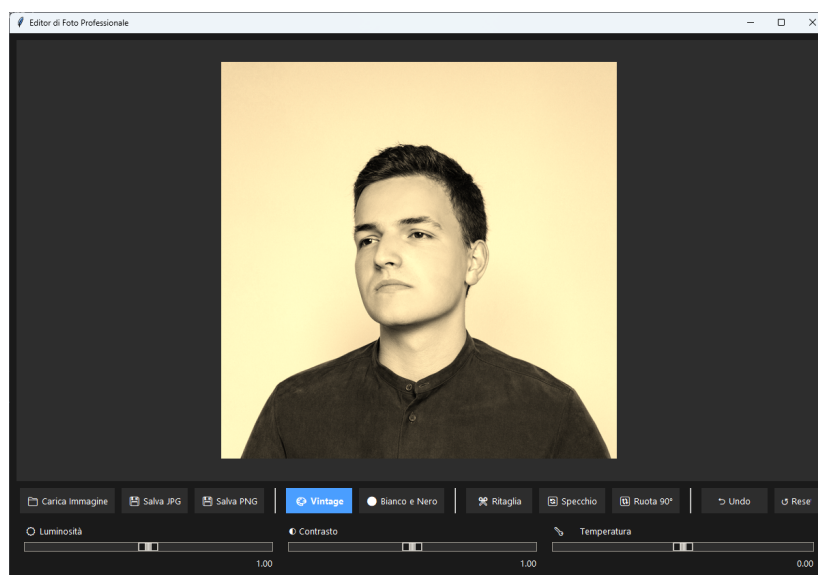


Figura 4.2: *Editor Foto - Prompt 2*

L'IA ha integrato una lista self.history limitata a 20 stati per gestire l'Undo, come mostrato nell'interfaccia di Figura 4.2. Tuttavia, l'implementazione ha evidenziato due discrepanze algoritmiche. In primo luogo, i filtri cromatici non sono stati resi mutuamente esclusivi (cliccando Vintage e poi B/N, il sistema li sovrapponeva alterando la matrice dei pixel). In secondo luogo, il sistema "Undo" ha manifestato un bug di indice: cliccando il pulsante n volte per annullare n operazioni, lo stack si resettava in modo errato perdendo un passaggio.

4.3 Prompt 3

Prompt utilizzato

Ci sono i seguenti problemi che andrebbero risolti:

- L'Undo si perde sempre una operazione se lo clicco n volte (con n operazioni) per annullarle tutte a ritroso.
- I filtri vintage e b/n devono essere mutuamente esclusivi (adesso invece quando clicco vintage e poi clicco bianco e nero è come se me li applicasse uno sopra l'altro). Quindi vorrei che quando è selezionato vintage, se selezionassi b/n prima andrebbe tolto in automatico vintage.
- I bottoni, se la finestra dell'app non è estesa per tutta la larghezza dello schermo, non sono visibili. Vorrei che l'interfaccia sia responsive.

La terza iterazione ha ordinato la correzione del bug sull'Undo e l'imposizione rigorosa della mutua esclusione tra il filtro Vintage e il filtro B/N. È stata inoltre richiesta una riprogrammazione del layout per rendere l'interfaccia "responsive", garantendo la visibilità dei pulsanti anche a finestre ridotte.

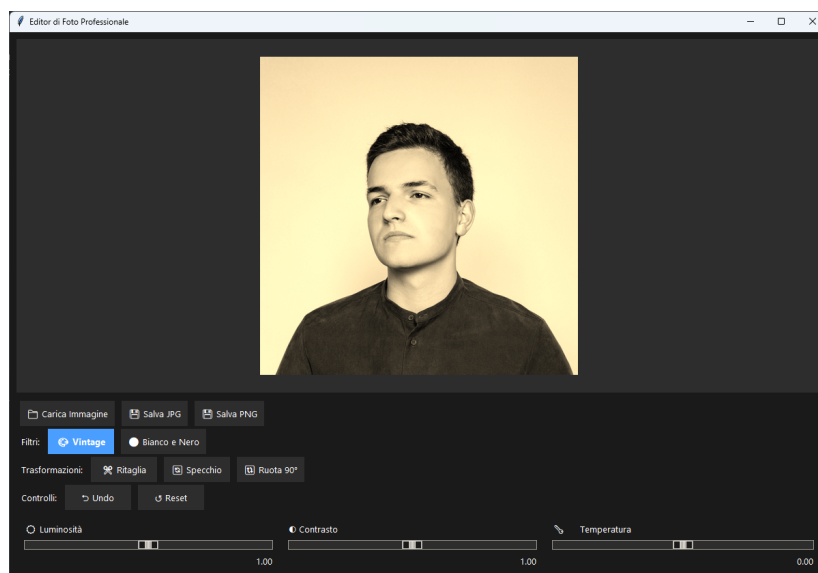


Figura 4.3: *Editor Foto - Prompt 3*

Dal punto di vista dell'interfaccia, il modello ha risolto con successo il layout raggruppando i bottoni in container elastici, come si evince dalla disposizione in Figura 4.3. Ha inoltre implementato la mutua esclusione inserendo controlli booleani (es. `if self.vintage_active and self.bw_active: self.bw_active = False`). Nonostante i tentativi di manipolare il metodo `pop()` dello stack, il bug logico sull'Undo non è stato risolto, continuando a saltare operazioni.

4.4 Prompt 4

Prompt utilizzato

Va risolto il problema dell'Undo.

Quando devo annullare 1 operazione, la annulla correttamente, quando devo annullare n operazioni e clicco n volte 'Undo', l'immagine si resetta sempre dopo n-1 click, perdendosi a tutti gli effetti una modifica.

Inoltre, all'apertura, la scritta iniziale sullo sfondo 'Carica un'immagine' è leggermente decentrata a sinistra. Vorrei averla centrata.

Un'altra modifica che vorrei è l'aggiunta del pulsante 'Testo' su Trasformazioni, che mi permette di aggiungere una casella di testo mobile, modificabile dall'utente in posizione, grandezza e colore.

Il quarto prompt ha reiterato l'obbligo di sanare l'algoritmo di Undo, specificando analiticamente l'errore commesso. È stata richiesta la centratura del testo di placeholder iniziale e l'introduzione di una nuova complessa funzionalità: un pulsante per l'aggiunta di una casella di testo mobile, modificabile per posizione, grandezza e colore.

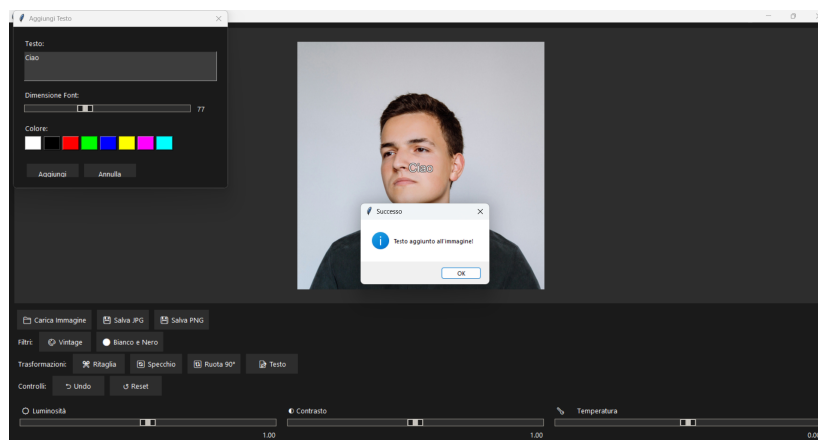


Figura 4.4: *Editor Foto - Prompt 4*

Come osservabile in Figura 4.4, l'IA ha centrato il placeholder calcolando le coordinate a $\text{canvas_width} // 2$. Ha sviluppato la finestra di dialogo per il Testo (dialog = tk.Toplevel), inserendo i controlli per la stringa, lo slider dimensionale e la palette esadecimale dei colori. Tuttavia, ha fallito nuovamente nella logica dell'Undo: l'analisi del codice ha mostrato che il difetto derivava da un'operazione di salvataggio dello stato duplicata, causando l'accorpamento di due modifiche in un solo nodo di memoria. Inoltre, riguardo il testo da aggiungere, ci si accorge di vari problemi come la dimensione della finestra pop-up e l'impossibilità di spostare a piacimento il testo nell'immagine.

4.5 Prompt 5

Prompt utilizzato

Il problema dell'Undo persiste. Se faccio ad esempio 'Ruota'-'Specchio'-'B/N' poi clicco Undo una volta mi toglie sia il B/N che lo specchio, clicco un'altra volta e mi toglie 'Ruota'. Perché accorpa sempre due operazioni in una e poi procede correttamente?

Per quanto riguarda le problematiche del testo:

- La finestra pop-up è troppo piccola all'apertura e non vedo bene tutti i bottoni, devo estenderla manualmente.
- Nei pulsanti con i colori da Mac non vedo i colori, da Windows si. In ogni caso vorrei che quando seleziono un colore il bottone di quel colore diventa un po' più grande in modo che l'utente possa capire quale bottone ha selezionato.

- Il testo deve essere mobile e spostabile dal centro a piacimento dall'utente.

La quinta istruzione ha fornito all'IA il tracciato esatto del baco dell'Undo. Sono state imposte correzioni per il modulo Testo: la finestra di pop-up risultava troppo piccola e il testo generato doveva supportare il drag-and-drop sul Canvas prima dell'applicazione definitiva.

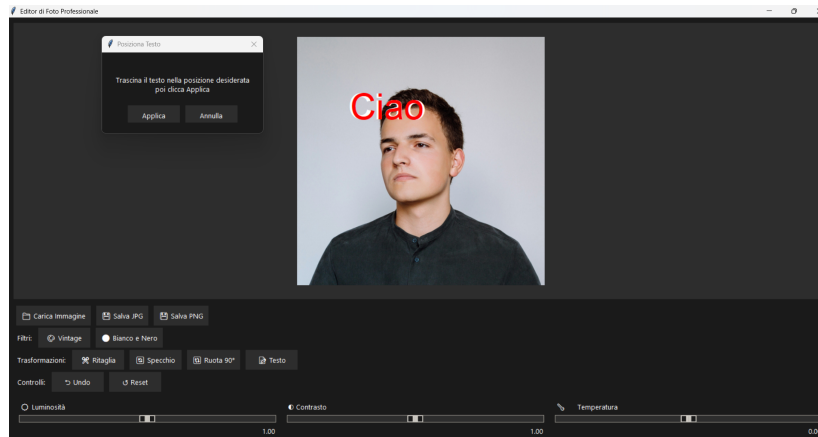


Figura 4.5: *Editor Foto - Prompt 5*

L'IA ha finalmente risolto il bug critico dell'Undo e, come illustrato in Figura 4.5, ha integrato con successo il drag-and-drop vettoriale vincolando gli eventi del mouse (B1-Motion) all'oggetto sul Canvas. Ha inoltre creato un bordo di feedback per i bottoni colore selezionati. È emersa però una grave asimmetria vettoriale: il testo nell'anteprima differiva dimensionalmente da quello applicato e anche la finestra di pop-up non è delle dimensioni desiderate.

4.6 Prompt 6

Prompt utilizzato

Undo è stato finalmente risolto.

Ora concentriamoci su 'Testo', che presenta ancora le seguenti problematiche:

- Quando visualizzi l'anteprima del testo da spostare, esso è sempre circa il doppio più grande di quello che effettivamente sarà appena clicco "applica".
- Durante l'anteprima, l'outline bianco è tutto sfasato e non è centrato. Sembra più lo stesso testo in bianco decentrato.
- La finestra pop up deve essere 40 px più alta e 50px più larga, ma il contenuto al suo interno deve restare di questa grandezza.

Il sesto prompt ha validato il funzionamento dell'Undo, focalizzando l'analisi sui calcoli scalari del Testo per risolvere lo sfasamento tra l'anteprima su Canvas e il

rendering su layer raster. È stato richiesto un ridimensionamento del pop-up per migliorare l'ergonomia.

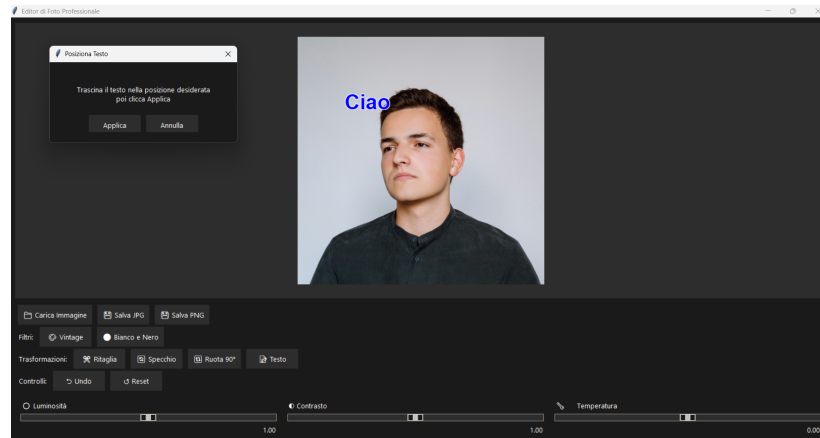


Figura 4.6: *Editor Foto - Prompt 6*

L'IA ha eseguito il ridimensionamento della finestra portandola a 550x440. Per sanare l'ombra asimmetrica, ha sviluppato una matrice di loop spaziale più precisa e come si può vedere in Figura 4.6, l'anteprima del testo non presenta più la scritta bianca sfasata di sfondo. Tuttavia, nel calcolo di ridimensionamento del font, il modello ha evidenziato una fallacia algebrica: ha omesso di applicare il margine moltiplicativo del 0.9 originariamente imposto al Canvas, causando il persistere della discrepanza visiva di dimensione tra l'anteprima e l'applicazione finale del testo nell'immagine.

4.7 Prompt 7

Prompt utilizzato

L'outline e il pop up sono risolti.

Il testo nell'anteprima però è ancora più grande di quanto lo sarà effettivamente, e questo quindi si traduce anche in un lieve spostamento relativo del testo.

Risolvi questa cosa e poi abbellisci l'interfaccia a tuo piacimento.

L'ultimo prompt ha notificato all'IA il persistere della sproporzione del testo. L'istruzione finale ha richiesto la risoluzione definitiva di questa equazione matematica e un refactoring estetico complessivo dell'intera interfaccia utente.

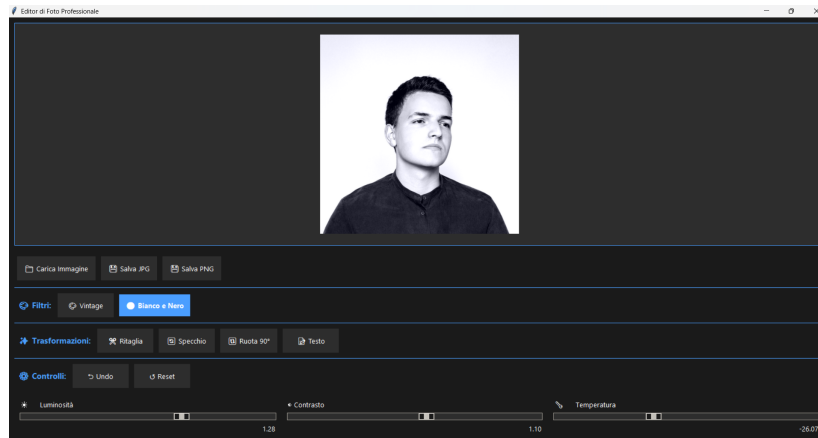


Figura 4.7: *Editor Foto - Prompt 7*

I dati in Figura 4.7 evidenziano che il modello ha dimostrato eccellenti capacità di design autonomo, sostituendo la palette di base con tonalità professionali e ottimizzando i padding, concludendo lo sviluppo con un artefatto software robusto e visivamente coerente. Purtroppo, però, non è riuscito a risolvere del tutto il problema della scalatura del testo, risultando il testo finale ancora un pò più piccolo rispetto all'anteprima, seppure con miglioramenti consistenti rispetto ai prompt precedenti. Questo evidenzia i limiti della generazione di codice con Intelligenza Artificiale, poichè sembra che il modello non sia riuscito a capire in fondo quale fosse il problema e quindi non è riuscito a risolverlo in autonomia.